# İMALAT İŞLEMLERİ

Ders 2

# Tornalamada Kesme Hızı ve İlerleme

**Kesme Hızı:** Kesicinin iş çevresinde bir dakikada metre cinsinden aldığı yoldur.

## Kesme hızını etkileyen faktörler

- Kesilen malzemenin cinsi
- Kullanılan kesici takımın cinsi
- Torna tezgahının gücü ve kapasitesi
- İlerleme miktarı
- Talaş derinliği
- İşleme cinsi

# Tornalamada Kesme Hızı Hesabı

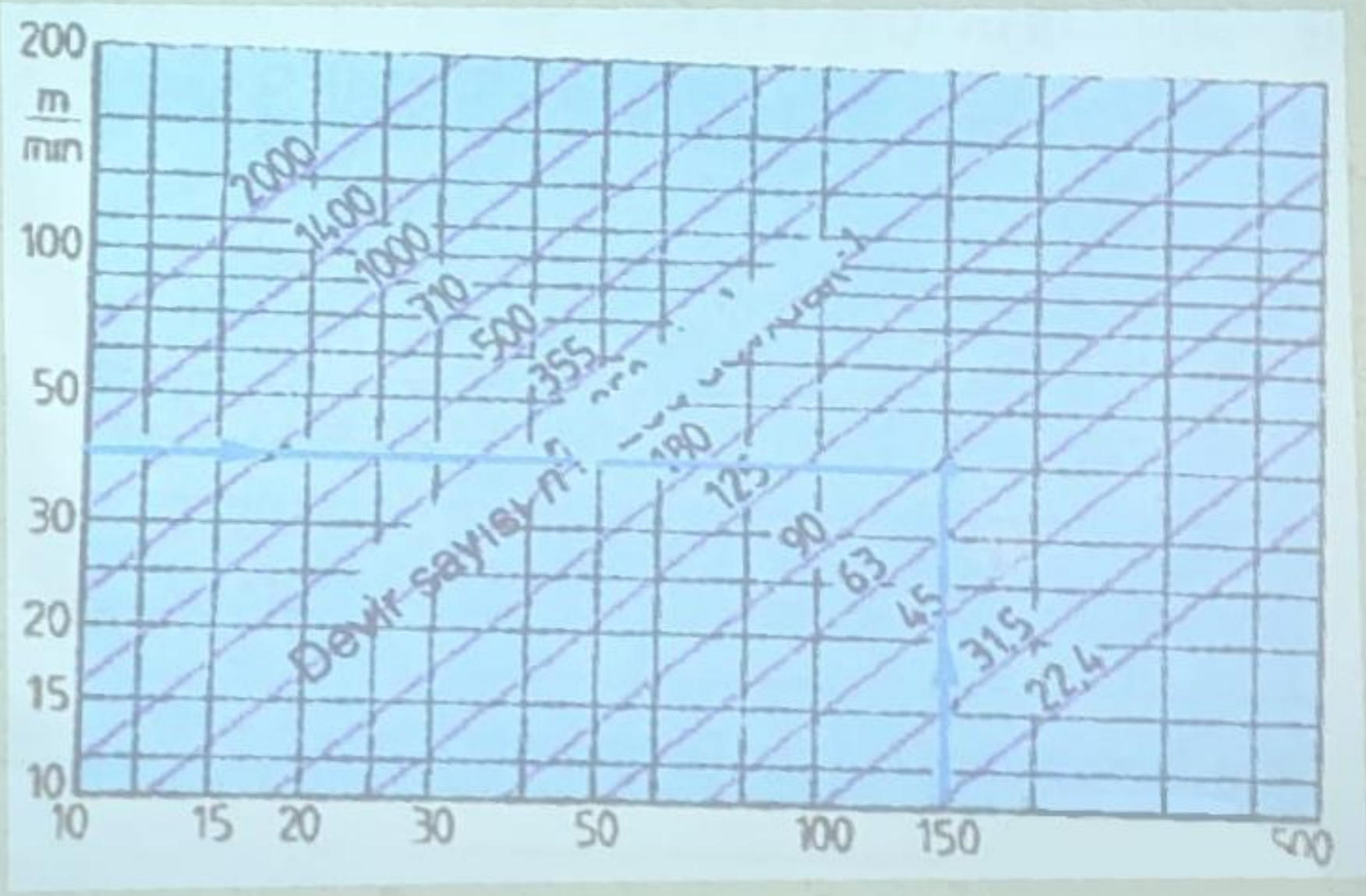
$$V = \frac{\pi d N}{1000}$$

**V= kesme hızı (m/dak)**

**d= İş parçasının çapı (mm)**

**N= Devir sayısı (dev/dak)**

# Kesme Hızı ve İş parçası çapı arasındaki ilişki



# Tornalamada İlerleme Hesabı

*İlerleme:* Kesici takımın iş parçasının bir tam devrinde almış olduğu yol olarak tanımlanabilir.

**İlerlemeyi etkileyen faktörler**

- Talaş derinliği
- İş parçası malzemesinin cinsi
- Kesme hızı
- Torna tezgahının gücü ve kapasitesi

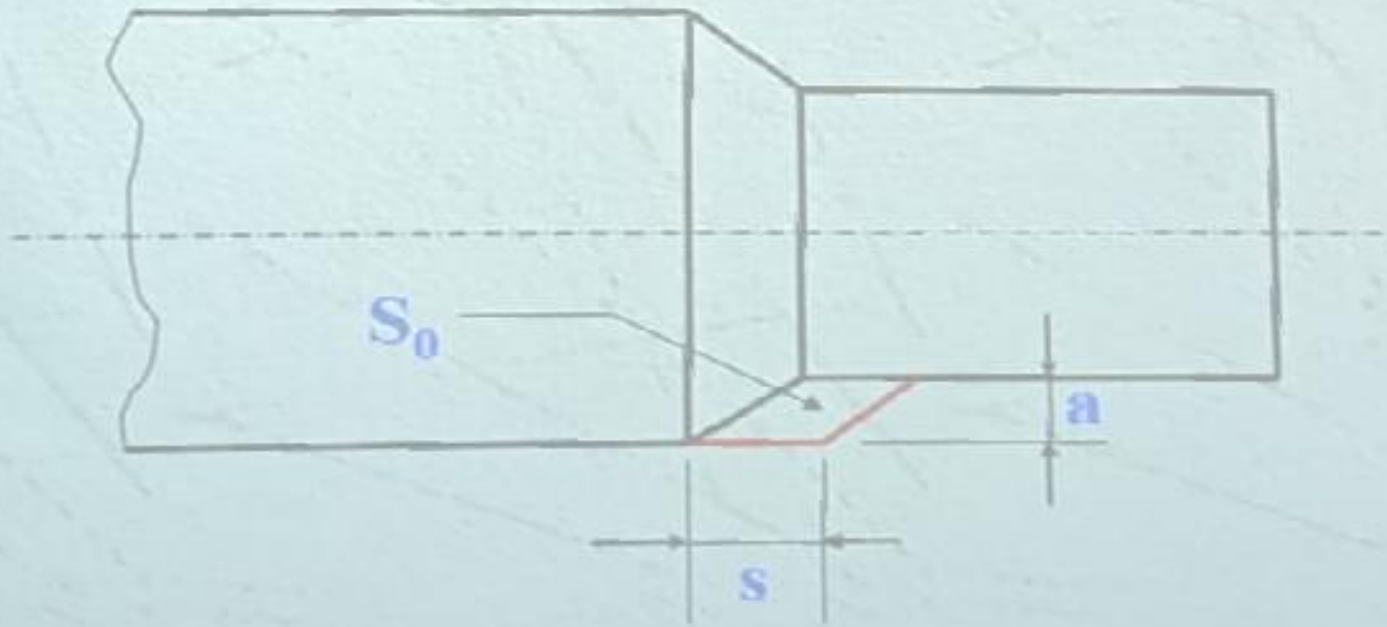
# Tornalamada İlerleme Hesabı

$$s = \frac{S_0}{a}$$

s = İlerleme(mm)

a = Talaş derinliği(mm)

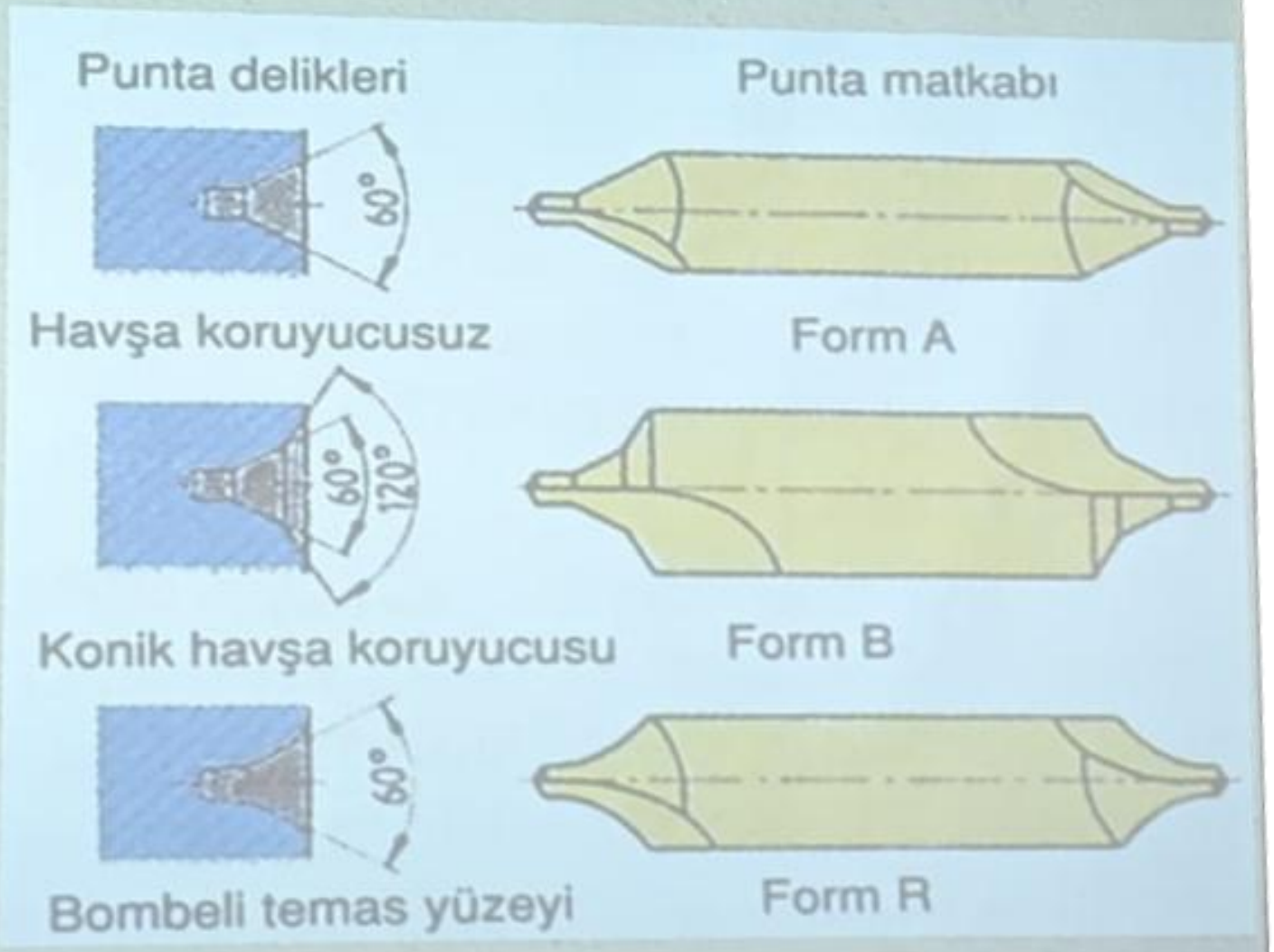
$S_0$ = Talaş kesiti($mm^2$)



# Tornada Punta Deliği Açmak

Uzun boylu ve büyük çaplı iş parçaların işlenmesi sırasında meydana gelebilecek sarsılma ve salınım hareketlerini engellemek amacıyla iş parçalarına punta deliği açılır.

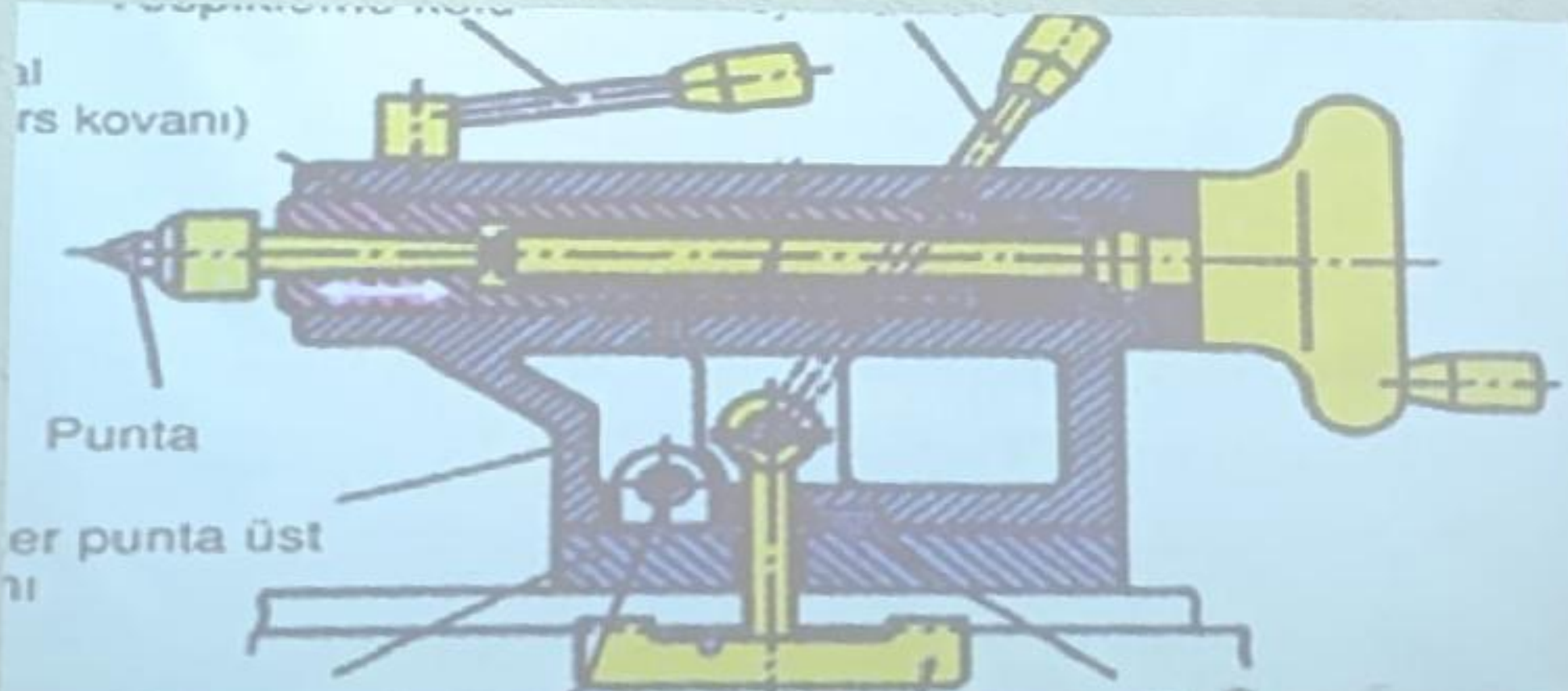
Punta deliği açmak için genellikle üç farklı punta matkabı kullanılır.



## Tornada Punta Deliği Açmada işlem sırası

1- Punta deliği açılacak olan iş parçası öncelikle alın tornalama işlemi ile yüzeyi düzeltilir.

2- Punta matkabı mandirene takılır ve mandren de gezer puntaya takılır.



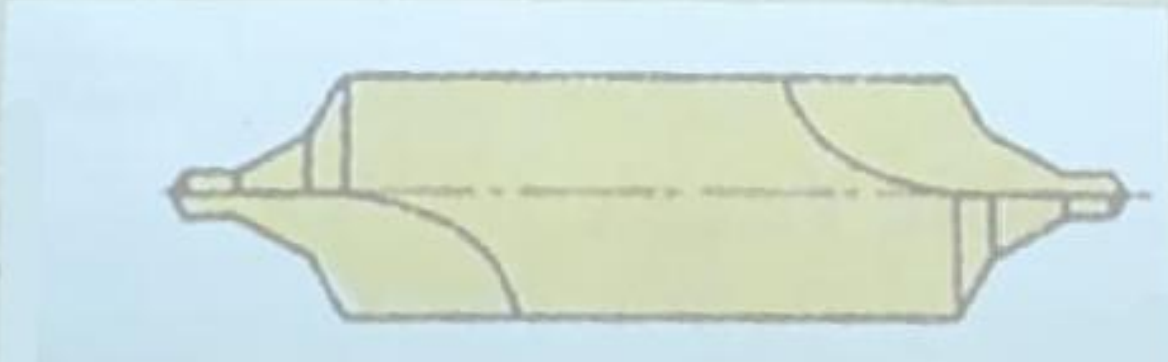
3- Gezer punta iş parçası boyuna bağlı olarak kaydırılır ve iş parçasının alın yüzeyine yaklaştırılır.

4- Gezer puntanın sabitleme kolu kullanılarak gezer punta torna kayıtlarına sabitlenir.

5- İş parçası mümkün olduğu kadar kısa bağlanmalı ve yüksek devir seçilmelidir.

6- Tezgah çalıştırıldıktan sonra gezer puntanın gerisindeki ilerletme tekeri çevrilmek suretiyle delme işlemine geçilir.

7- Kesici punta matkabının parça içerisinde ilerleme miktarı parça çapına göre değişebilir.



# QUİZ-1

1- Kesme hızı nedir? Kesme Hızını etkileyen faktörler nelerdir? Açıklayınız.

2- Kesici takım PUNTA EKSENİNDE BAĞLANMALIDIR. Kesici takımın punta ekseninden aşağıda veya yukarıda bağlanmasının etkileri nelerdir?

3-Üç ayaklı üniversal torna ayna ile dört ayaklı torna ayna arasındaki farklılıkları ve birbirine göre üstün yanlarını yazınız.

*İletişim için:*

*yalcinkaya2012@gmail.com* *syalcinkaya@marmara.edu.tr*